# 2023年度
# 東京理科大学大学院
# 生命科学研究科　生命科学専攻
# 修士課程入学試験問題（冬期日程）
# 専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから3ページまであります。※この表紙は含まない。】

○　指示があるまで表紙を開かないこと。また、指示された物以外は机上に置かないで下さい。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認して下さい。

○　解答用紙に受験番号の記入していないものや、間違えて記入したものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目：
生命科学（分子細胞生物学、免疫学、遺伝学、生化学）の基礎知識および考察力

## 試験時間　60 分

| 試験科目 | 指示事項 | 解答用紙 | 計算用紙 |
|---|---|---|---|
| 専門科目 | 特になし | 1枚 | なし |

# 東京理科大学大学院生命科学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 2023年1月27日 | 専攻 | 生命科学専攻 | 科目 | 専門 |
|---|---|---|---|---|---|

**1** 次の記述と一致する語句を選択肢より選びなさい。

（1） 好気的代謝に関する最も重要な代謝経路で、ミトコンドリア内のマトリックス部分でアセチルCoAが反応系に組込まれることで始まる酸化反応。

（2） グリセロールでエステル化された脂肪酸であるトリアシルグリセロールで構成される細胞内のエネルギー貯蔵脂質。

（3） 動物細胞においてエネルギーを貯蔵するためにグルコースが重合した多糖類。その顆粒は、肝臓や筋細胞に特に豊富に含まれる。

（4） 糖が代謝されてATP を生成する細胞質で起こる代謝経路。

① 電子伝達系、② 乳酸発酵、③ 脂肪、④ クエン酸回路（TCA回路）、⑤ 解糖系、⑥ グリセリン、⑦ グリコーゲン、⑧ 脂肪酸の $\beta$ 酸化、⑨ 糖新生、⑩ 尿素回路

**2** 次の文章を読み、以下の（1）～（3）の問に答えなさい。

タンパク質Xの皮膚における役割を明らかにするため、皮膚においてタンパク質Xを強発現するトランスジェニックマウスを作製することとした。ケラチン15プロモーターにタンパク質Xをコードする遺伝子*X*およびGFPレポーター遺伝子を連結した遺伝子をプラスミドベクター内に構築した。マウスゲノムに導入したい遺伝子のみを精製するために、このプラスミドDNAを(a)＿＿酵素で処理した後、(b) アガロースゲル電気泳動を行ったところ、導入したいDNA 7.5 kbpとプラスミドベクターのバックボーンDNA 3.5 kbpが検出された。

アガロースゲルより7.5 kbpのバンドがある部分のみを切り出し、それからDNAを抽出し、(c) このDNAをマウス受精卵の前核に注入した。DNAがランダムにゲノムDNAに挿入されることがあり、想定したとおりに皮膚の細胞で野生型より強いタンパク質XやGFPの発現が確認できればトランスジェニックマウスの作製に成功したこととなる。

（1） (a)の下線に入る語句を書きなさい。また、この酵素はどのような酵素か、働きと特徴を書きなさい。

（2） 下線部(b)について、以下のことについて回答しなさい。

1. エチジウムブロマイドをDNAに取り込ませ、UVを照射することにより7.5 kbpと3.5 kbpの位置に蛍光が検出されたが、7.5 kbpと3.5kbpのDNAの数は1：1であるにもかかわらず蛍光強度が異なった。7.5 kbpのサイズの蛍光強度に対し3.5 kbpのサイズの蛍光強度は強かったか弱かったか書きなさい。また、その理由を書きなさい。

2. 酵素処理をしたDNAの隣のレーンに酵素未処理のDNAを泳動したが、7.5 kbpと3.5 kbpとを合計した11 kbpよりも小さいサイズのDNAとして検出された。その理由を書きなさい。

（3） 1～2 μg/mlの濃度のDNAを、受精卵の前核に注入した場合が、トランスジェニックマウスの産まれる確率が最も高いとされている。また、一般的には、1～2 pl（ピコリットル）のDNAを含む溶液を前核に注入する。仮に、7.5 kbpのDNAを2 μg/mlに調製し、前核に2 pl注入したとすると、前核には何コピー（何分子数）のDNAを注入したことになるか計算しなさい。

DNAにはアデニン、チミン、グアニン、シトシンの4種類があり、重量もそれぞれ異なるが、便宜的に1塩基対（1 bp）の平均重量を1 x $10^{-21}$ gとする。

参考、ミリ（m）: $10^{-3}$、マイクロ:（μ） $10^{-6}$、ナノ（n）: $10^{-9}$、ピコ（p）: $10^{-12}$

| 実 施 日 | 2023年1月27日 | 専 攻 | 生命科学専攻 | 科 目 | 専 門 |
|---|---|---|---|---|---|

**3** がん細胞の特徴やがんの治療および研究に関する以下の問いに答えなさい。

（1） がん細胞は細胞増殖や細胞死に関する制御に異常が生じている。このような制御異常は二つに大別される。どのような制御に異常が生じるとがん細胞になる可能性があるか、二つ書きなさい。

（2） がん関連遺伝子の*p16*$^{Ink4a}$遺伝子と*ARF*遺伝子は、図Aのように同じ遺伝子座に一部重複してコードされている。両タンパク質は異なるリーディングフレームにコードされているため、p16$^{Ink4a}$とARFはアミノ酸配列の相同性もまったくみられず機能も異なる。それぞれの分子の機能を調べるため、機能欠損させることを目的とし、ゲノム編集技術（CRISPR/Cas9法）を用いて変異体を作製することとした。

CRISPR/Cas9法で遺伝子変異が生じるメカニズムについて、下記文章の空欄に適切な語句を選択肢より選びなさい。

CRISPR/Cas9は、ガイドRNA（gRNA）と、(a)＿＿であるCas9から構成される。gRNAは標的とするDNA配列を特異的に認識して結合し、Cas9を導き、Cas9が(b)＿＿配列の上流3塩基目と4塩基目の間のDNAの二本鎖を切断する。DNAの二本鎖切断が生じると、細胞が持つDNA修復機構により修復される。そのメカニズムには、(c)＿＿と、(d)＿＿の2種類がある。(c)＿＿はDNA二本鎖切断の修復メカニズムとして主要なものであるが、その修復において誤りを生じやすく、修復過程でしばしば欠失や挿入が生じることがある。これにより、フレームシフトや未成熟終止コドンが誘発され、機能欠損変異が引き起こされる。

① Repeat、② protospacer adjacent motif (PAM)、③ 非相同末端結合、④ 相同組換え、
⑤ エキソヌクレアーゼ、⑥ エンドヌクレアーゼ、⑦ Palindrome

（3） 図に示す遺伝子構造より、p16$^{Ink4a}$のみ、ARFのみ、p16$^{Ink4a}$/ARF両方の変異体を作製する場合、それぞれどの領域にgRNAを設計するのが最適と思われるか、領域の番号を選びなさい。
※1 図の有色ボックスがオープンリーディングフレームを示している。
※2 CRISPR/Cas9法では、複数のgRNAを混合し、一度に複数の標的配列に変異を導入できることが技術として優れている点でもあるが、今回はそれぞれ1種類のgRNAのみを設計するものとする。

1. p16$^{Ink4a}$のみ機能欠損:
2. ARFのみ機能欠損:
3. p16$^{Ink4a}$/ARF両方の機能欠損:

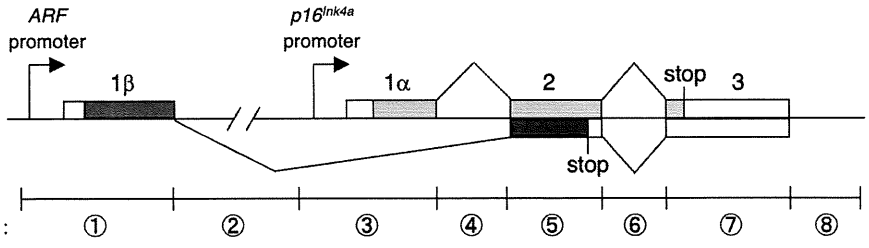
（4） 図Bに示すように、p16$^{Ink4a}$/ARFはそれぞれRb[*1]とp53[*2]の上流に位置し、細胞の増殖やアポトーシスの制御にかかわる。

[*1] 細胞周期の回転を促進する分子の発現を抑制する。

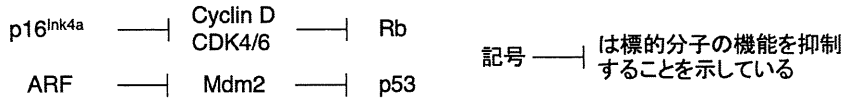
[*2] 細胞周期を抑制する分子を発現したり、DNA損傷がひどい場合、細胞のアポトーシスを誘導する。

正常細胞においてp16$^{Ink4a}$/ARF両方の機能を欠損させた場合、Rbおよびp53の機能を踏まえ、細胞にどのような変化が生じる可能性があるか書きなさい。

図A




図B



| 実 施 日 | 2023年1月27日 | 専 攻 | 生命科学専攻 | 科 目 | 専 門 |
|---|---|---|---|---|---|

(5) がんの検査の一つとして、ワールブルグ効果*を利用したPositron Emission Tomography (PET)(陽電子放射断層撮影)検査がある。

*がん細胞が好気的条件下においても、ミトコンドリアでの酸化的リン酸化よりも、解糖系でATPを生産する現象。

PET検査は、フッ素の放射性同位元素 ($^{18}F$) で標識された分子を患者に投与し、その体内分布を画像化して診断を行う検査である。どのような分子を$^{18}F$で標識するか書きなさい。

(6) 現在、がんの治療法には、主に、手術療法、放射線療法、化学療法(抗がん剤)、免疫療法の4つがあり、これらをがんの四大治療法と呼んでいる。

1. 化学療法(抗がん剤)への臨床応用の可能性がある新規化合物を発見し、非臨床試験(前臨床試験)として担がんマウスモデルを用いて、新規化合物の作用を検証することとした。新規化合物の分子量は500であり、新規化合物の粉末を溶媒で100 mMの濃度に調製し、担がん状態のマウスに100 mg/kgの容量で投与することとした。マウスの体重を測定したところ20 gであった。
100 mMの新規化合物溶液をマウスに何μl (マイクロリットル)投与すれば良いか計算しなさい。

2. 免疫療法として、現在、免疫チェックポイント阻害薬を使う方法とCAR-T細胞療法について治療効果や安全性が科学的に証明されている。

① 免疫チェックポイント阻害薬について、(a) どのような物質か、(b) 何を標的としているか、(c) 免疫チェックポイント阻害薬の投与によりがん患者の体内でどのような変化が起きる可能性があるか、書きなさい。

② CAR-T細胞療法では患者より回収したT細胞にキメラ抗原受容体(Chimeric antigen receptor: CAR)を発現させるが、CARは様々な分子の機能的な部分を連結した融合タンパク質である。CARとはどのような分子か簡潔に書きなさい。

**4** 次の記述と一致する語句を選択肢より選びなさい。

(1) DNAにコード化されていない、細胞から細胞へ、または親から子孫への情報の伝達の形式。
(2) 雌の哺乳動物の体細胞において、2本のX染色体の内、片方の遺伝子発現が抑制される現象。
(3) 哺乳類におけるいくつかの遺伝子については、片方の親から受け継いだ遺伝子のみが発現する現象。この現象は始原生殖細胞で消失し、配偶子形成の過程で再び獲得される。
(4) 上記(1)、(2)、(3)の現象に関わる化学反応。
(5) クロマチンの構造やヌクレオソームの配置、転写因子のDNAへのアクセシビリティに関わるリジンやアルギニンを多く含む分子。

① ユビキチン、② ヒストン、③ ゲノムインプリンティング(ゲノム刷り込み)、④ X染色体の不活性化、⑤ 後成的遺伝(epigenetic inheritance)、⑥ DNAのメチル化、⑦ ヒストンのメチル化、⑧ ヒストンのリン酸化、⑨ ヒストンのアセチル化、⑩ シトルリン